



Lab 4 : Redirections et Traitement de données textuelles

OBJECTIFS :

A la fin de ce lab, vous devez avoir les compétences suivantes :

- Afficher le contenu d'un fichier texte avec **cat** et du texte **echo, yes**
- Savoir rediriger la sortie d'une commande vers un fichier
- Savoir manipuler les tubes Unix
- Utiliser les filtres pour manipuler la sortie avec **more, less, cut, grep, wc, ...**
- Savoir manipuler les expressions régulières avec la commande **grep**

PREREQUIS :

Ce TP est accompagné d'un matériel à récupérer constitué de :

1. **coreutils-8.22.tar.xz** qui est téléchargeable à l'adresse <http://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-8.22.tar.xz>
2. **liste.de.mots.francais.frgut.txt** qui est téléchargeable à l'adresse <http://www.pallier.org/ressources/dicofr/liste.de.mots.francais.frgut.txt>

EXERCICE 1 : Affichage de texte et comptage : **cat, yes, echo, wc**

Les commandes de cet exercice servent à l'affichage de données ou de fichiers au format texte :

Commande **echo(1)** :

1. Afficher la page manuelle de la commande **echo(1)** et en déduire :
 - a. Ce qu'elle fait
 - b. Quelle est l'utilité l'option **-e**
2. Tapez les commandes suivantes :
 - a. **echo "Hello the world"**
 - b. **echo -e "Hello \nthe \nworld\n"**

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ echo "Hello The world"
Hello The world
croot@sroot-VirtualBox:~$ echo -e "Hello \nThe \nworld\n"
Hello
The
world
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

3. Est-ce que ce que vous aviez trouvé sur les questions 1.a et 1.b est conforme cette sortie?

Commande **cat(1)**

4. Afficher la page manuelle de la commande **cat(1)** et en déduire
 - a. ce qu'elle fait
 - b. Quelle est l'utilité des options **-n** et **-s**
5. Utilisez la commande **file** pour déterminer le type des fichiers suivant :
 - a. **/etc/hosts**,
 - b. **/etc/lsb-release**
 - c. **/etc/echo**

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ file /etc/hosts
/etc/hosts: ASCII text
croot@sroot-VirtualBox:~$ file /etc/lsb-release
/etc/lsb-release: ASCII text
croot@sroot-VirtualBox:~$ file /bin/echo
/bin/echo: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses
shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x8f417a6b61e68e143074d9be1041fa874d963ddf,
stripped
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

6. Tapez les commandes suivantes :

- a. **cat /etc/lsb-release**

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=12.04
DISTRIB_CODENAME=precise
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 12.04 LTS"
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

- b. **cat -n /etc/lsb-release**
- c. **cat -n /etc/lsb-release /etc/hosts**

9. Lisez la page manuelle de la commande **wc** et dites ce qu'affichent les commandes suivantes :

- a. **wc -l /etc/password**
- b. **wc -w /etc/password**
- c. **wc -c /etc/password**
- d. **wc /etc/password**

```
uroot@userver:~$ wc -l /etc/passwd
52 /etc/passwd
uroot@userver:~$ wc -w /etc/passwd
85 /etc/passwd
uroot@userver:~$ wc -c /etc/passwd
2509 /etc/passwd
uroot@userver:~$
```

10. Lisez la page manuelle de la commande **yes** et testez-la

EXERCICE 2 : Redirection d'entrées/sorties

Une commande UNIX en exécution peut être vue comme une “boîte noire” qui utilise des fichiers logiques pour recevoir des données et en afficher. Ces fichiers logiques sont au nombre de trois:

- L'entrée standard (numéro 0) : les données lues par le programmes viennent de ce fichier (le clavier en général),
- La sortie standard (numéro 1) : les informations « normales » à afficher sont écrits dans ce fichier (l'écran en général)
- La sortie des erreurs (numéro 2) : vers lequel le processus écrit les erreurs à afficher (l'écran en général)

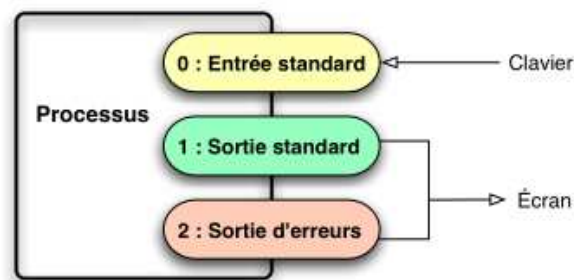


Figure 1 Les entrées/sorties Unix (source http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Bash/Flux_et_redirections)

Pour des raisons de commodité, il peut être nécessaire de parfois sauvegarder la sortie standard ou des erreurs dans un fichier ou d'injecter un fichier dans l'entrée standard. La redirection consiste au remplacement de l'un de ces fichiers par défaut par un autre fichier (sur disque).

1. Redirection de sortie standard¹ ➤
 - a. Affichez la liste des fichiers dans le répertoire racine / en exécutant la commande

ls /

¹ Le caractère supérieur

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /
bin    dev    initrd.img  media  proc  sbin    srv    usr
boot  etc    lib         mnt    root  selinux sys    var
cdrom  home  lost+found  opt    run   server  tmp    vmlinuz
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

- b. Redirigez la sortie standard de la commande (ce qu'elle affiche) vers un fichier nommé **/tmp/sortie_std_ls** en exécutant la commande suivante :
- ls / > /tmp/sortie_std_ls**
- c. Affichez le contenu du fichier **/tmp/sortie_std_ls** avec la commande **cat** et comparez le son contenu avec résultat de la commande de la question 1.a.

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls / > /tmp/sortie_std_ls
croot@sroot-VirtualBox:~$ cat /tmp/sortie_std_ls
bin
boot
cdrom
dev
etc
home
initrd.img
lib
lost+found
media
mnt
opt
```

- d. En déduire ce que fait le redirecteur **>**
2. Redirection de sortie standard sans écrasement **>>**
- a. Exécutez la commande **ls / > /tmp/sortie_std_ls**
- b. Affichez le contenu du fichier **/tmp/sortie_std_ls** avec la commande **cat**
- c. Refaites les questions a et b en remplaçant **ls /** par **ls -l /**
- d. Le contenu du fichier de sortie **/tmp/sortie_std_ls** dans les deux cas (**ls /** et **ls -l /**) et a-t-il été :
- i. Ecrasé ?
 - ii. Concaténé à la sortie précédente ?
 - iii. Vidé ?
- e. Refaites les questions a. b. et c. d. en remplaçant sur la question a **>** par **>>**
- f. En déduire ce que fait la redirection avec **>>**

APPLICATION : Ecrire, à l'aide de cat et la redirection, une commande permettant de créer un fichier contenant dans l'ordre le contenu de **/etc/hosts**, **/etc/password**, **/etc/profile**.

3. Redirection de sortie des erreurs. **2>**
- a. Tapez la commande **ls /ugb /root /var**

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /ugb /root /usr/
ls: impossible d'accéder à /ugb: Aucun fichier ou dossier de ce type
ls: impossible d'ouvrir le répertoire /root: Permission non accordée
/usr/:
bin games include lib local sbin share src
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

- b. Dans cette sortie est ce qu'il y a des erreurs ? Si oui lesquels ?
- c. Redirigez la sortie des erreurs vers le fichier **/tmp/sortie_err_ls** en tapant la commande **ls /ugb /root /var 2> /tmp/sortie_err_ls**

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /ugb /root /usr/ 2> /tmp/sortie_err_ls
/usr/:
bin games include lib local sbin share src
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

- d. Affichez le contenu du fichier **/tmp/sortie_err_ls** et en déduire quelles étaient les erreurs sur la commande de la question a.

APPLICATION : La commande **find** affiche par défaut les erreurs sur le terminal, ceci peut noyer les résultats trouvés dans un tas d'erreurs d'accès. Ecrire, une commande permettant de séparer les erreurs et les fichiers réellement trouvés dans la commande **find / -name "syslog"**

4. Redirection d'entrée <

EXERCICE 3 : Manipulation des tubes : more or less

Les tubes (*pipe* en anglais) sont des cas particuliers de redirection permettant de rediriger la sortie standard d'une commande non pas vers un fichier mais vers l'entrée standard d'une autre commande. Le tube est représenté par le caractère barre verticale | (ALTGr+6) sur les claviers AZERTY Standard). Pour illustrer le fonctionnement des tubes vous allez utiliser les commandes **more**, **less** et **wc** comme filtre.

1. Tapez les commandes suivantes qui permettent d'afficher respectivement les fichiers et les répertoires dans le répertoire **/etc**
 - a. **find /etc -type f**

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
/etc/brltty/ko.ctb  
/etc/brltty/brltty-vr-all.hlp  
/etc/brltty/brl-bm-display7.kti  
/etc/brltty/gu.ttb  
/etc/brltty/si.ctb  
/etc/brltty/brl-bm-routing6.kti  
/etc/brltty/ru.ttb  
/etc/brltty/da-1252.ttb  
/etc/brltty/id.ctb  
/etc/brltty/am.ctb  
/etc/brltty/brltty-vd-all.hlp  
/etc/brltty/brl-fs-focus_basic.kti  
/etc/brltty/ha.ctb  
/etc/brltty/it.ttb  
/etc/brltty/en.ttb  
/etc/brltty/brl-pm-el_2d_80.ktb  
/etc/brltty/zh-tw.ctb  
/etc/brltty/bengali.tti
```

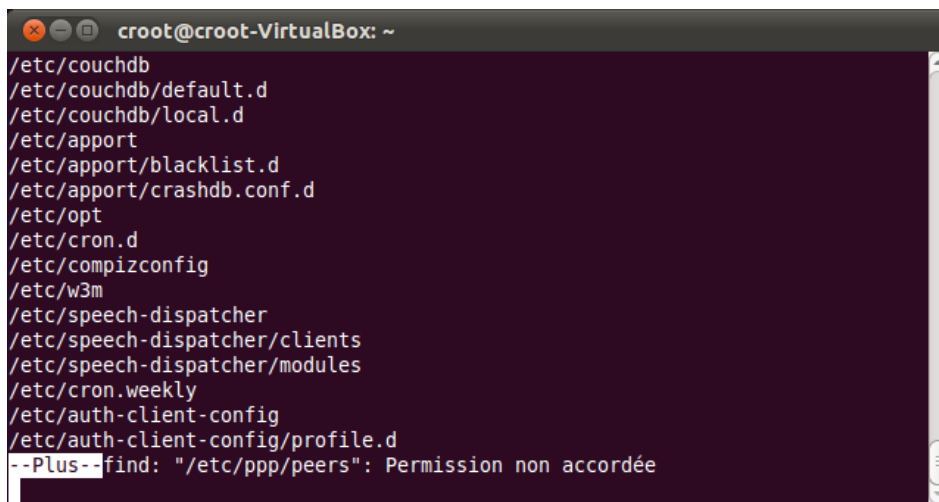
b. **find /etc -type d**

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
/etc/defoma/config/x-ttcidfont-conf.conf2  
/etc/defoma/config/x-ttcidfont-conf.conf  
/etc/defoma/config/pango.conf  
/etc/defoma/csetenc-xenc.data2  
/etc/rsyslog.conf  
/etc/debconf.conf  
/etc/security/namespace.init  
/etc/security/sepermit.conf  
/etc/security/time.conf  
/etc/security/namespace.conf  
/etc/security/access.conf  
/etc/security/group.conf  
/etc/security/opasswd  
/etc/security/limits.conf  
/etc/security/capability.conf  
/etc/security/pam_env.conf  
/etc/popularity-contest.conf  
/etc/gai.conf
```

2. Le problème avec ces deux commandes c'est que l'affichage est trop rapide. Vous allez contrôler l'affichage grâce aux tubes et aux commandes **more** et **less**.

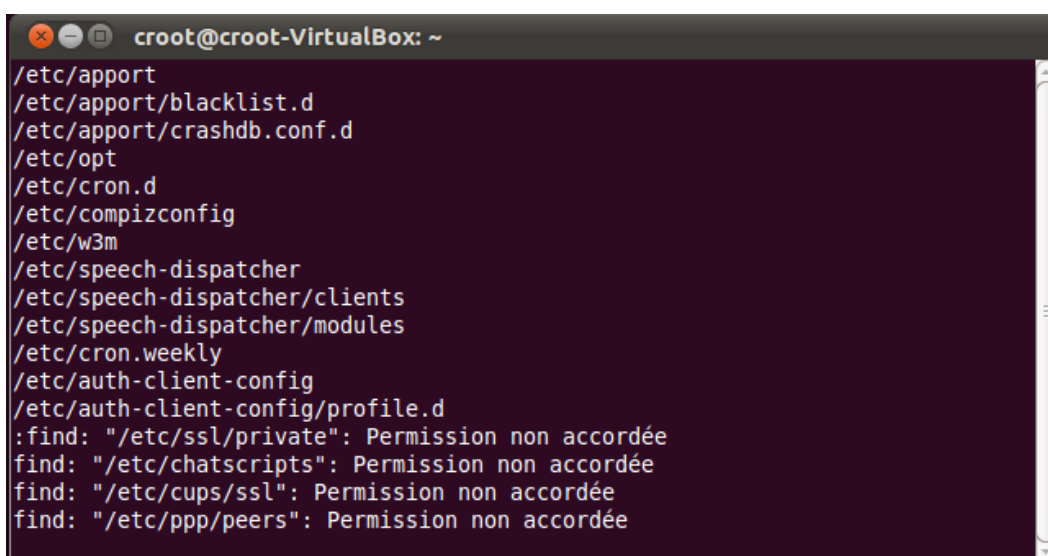
a. **More** for **less**

i. Pour afficher la liste des fichiers dans **/etc** page par page tapez la commande suivante : **find /etc -type f | more**



```
croot@croot-VirtualBox: ~
/etc/couchdb
/etc/couchdb/default.d
/etc/couchdb/local.d
/etc/apport
/etc/apport/blacklist.d
/etc/apport/crashdb.conf.d
/etc/opt
/etc/cron.d
/etc/compizconfig
/etc/w3m
/etc/speech-dispatcher
/etc/speech-dispatcher/clients
/etc/speech-dispatcher/modules
/etc/cron.weekly
/etc/auth-client-config
/etc/auth-client-config/profile.d
--Plus--find: "/etc/ppp/peers": Permission non accordée
```

- ii. Appuyez sur la touche **[Entrée]** pour afficher une ligne supplémentaire
- iii. Appuyez sur la touche **[Barre Espace]** pour afficher une page supplémentaire
- iv. Appuyez sur la touche **[q]** pour quitter
- b. **Less is more** : La commande **more** est extrêmement limitée. Elle ne peut pas par exemple pas remonter sur les pages ni utiliser les touches de direction... La commande **less** offre ces fonctionnalités avancées
 - i. Pour afficher la liste des fichiers dans **/etc** page par page tapez la commande suivante : **find /etc -type f | less**

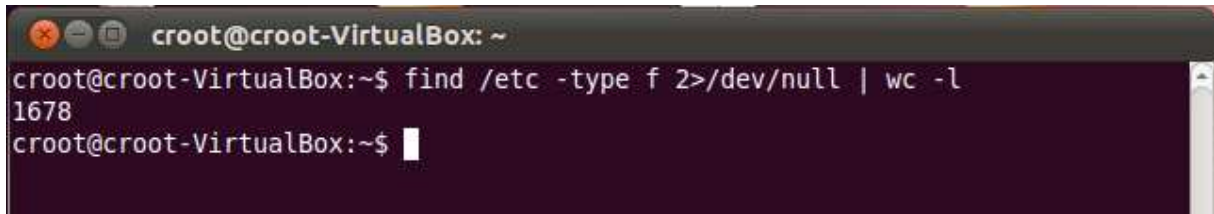


```
croot@croot-VirtualBox: ~
/etc/apport
/etc/apport/blacklist.d
/etc/apport/crashdb.conf.d
/etc/opt
/etc/cron.d
/etc/compizconfig
/etc/w3m
/etc/speech-dispatcher
/etc/speech-dispatcher/clients
/etc/speech-dispatcher/modules
/etc/cron.weekly
/etc/auth-client-config
/etc/auth-client-config/profile.d
:find: "/etc/ssl/private": Permission non accordée
find: "/etc/chatscripts": Permission non accordée
find: "/etc/cups/ssl": Permission non accordée
find: "/etc/ppp/peers": Permission non accordée
```

- ii. Appuyez sur la touche **[Entrée]** pour afficher une ligne supplémentaire ; Appuyez sur la touche **[Barre Espace]** pour afficher une page supplémentaire
- iii. Appuyez sur les touches de direction **←↑↓→** pour vous déplacer dans les directions correspondantes

- iv. Appuyez sur la touche [q] pour quitter²
3. Pour une seconde application des tubes vous allez utiliser **wc** pour compter le nombre de fichiers et de répertoires dans le répertoire **/etc**
- a. Pour compter le nombre de fichiers tapez la commande suivante :

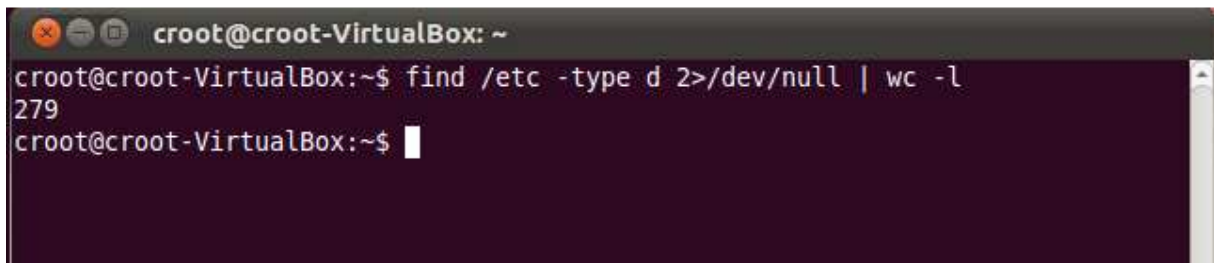
```
find /etc -type f | wc -l
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ find /etc -type f 2>/dev/null | wc -l  
1678  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b. Comptez le nombre de répertoires en tapant la commande suivante :

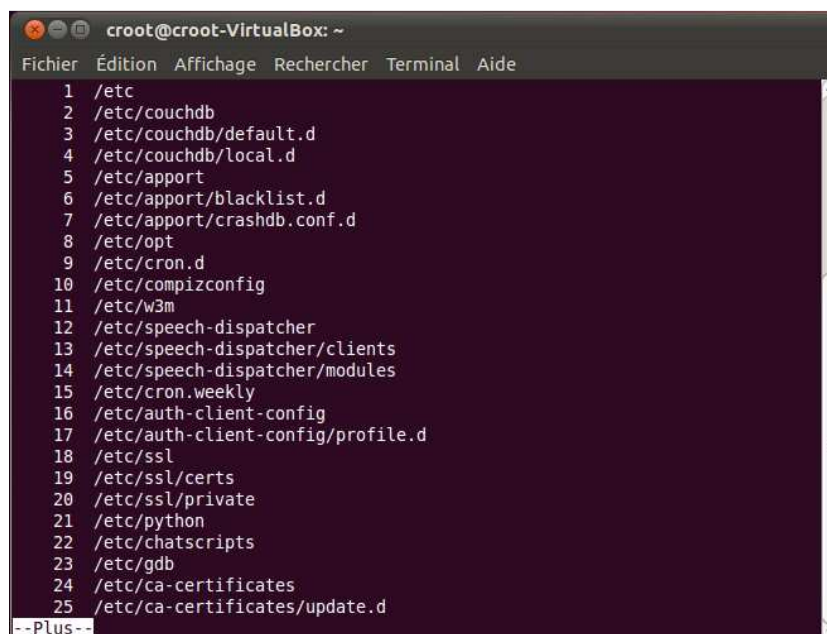
```
find /etc -type d | wc -l
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ find /etc -type d 2>/dev/null | wc -l  
279  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

4. Les tubes peuvent aussi être enchainés les uns à la suite des autres. Mettez des numéros de lignes sur la sortie de la commande **find** puis affichez le résultat pas à pas en tapant la commande suivante :

```
find /etc -type d | cat -n | less
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
1 /etc  
2 /etc/couchdb  
3 /etc/couchdb/default.d  
4 /etc/couchdb/local.d  
5 /etc/apport  
6 /etc/apport/blacklist.d  
7 /etc/apport/crashdb.conf.d  
8 /etc/opt  
9 /etc/cron.d  
10 /etc/compizconfig  
11 /etc/w3m  
12 /etc/speech-dispatcher  
13 /etc/speech-dispatcher/clients  
14 /etc/speech-dispatcher/modules  
15 /etc/cron.weekly  
16 /etc/auth-client-config  
17 /etc/auth-client-config/profile.d  
18 /etc/ssl  
19 /etc/ssl/certs  
20 /etc/ssl/private  
21 /etc/python  
22 /etc/chatscripts  
23 /etc/gdb  
24 /etc/ca-certificates  
25 /etc/ca-certificates/update.d  
--Plus--
```

² Vous pouvez taper la touche H pour accéder à l'aide des commandes less ou more

APPLICATION : Ecrire une commande qui permet de compter le nombre de fichiers et de répertoires dans votre machine. Cette commande doit être exécutée en tant que root.

EXERCICE 4 : Filtres : **head**, **tail**, **cut**, **paste**, **sort**,

Parmi les intérêts pratiques des tubes, il y a la possibilité de manipuler la sortie d'une commande pour contrôler l'affichage d'une sortie trop longue, de formater la sortie d'une commande vers un autre format sans avoir à créer une nouvelle commande. Les distributions Linux offrent un ensemble de commandes permettant de filtrer (traiter) les sorties des commandes à l'aide des *pipes*. Dans cet exercice nous allons en voir trois catégories:

head and tail :

Les commandes **head** et **tail** permettent d'afficher respectivement les premières lignes et les dernières lignes d'un fichier

1. Affichez les messages du noyau avec la commande **dmesg**³

```
croot@croot-VirtualBox: ~
[ 15.065200] vboxsf: Successfully loaded version 4.2.16 (interface 0x00010004)
[ 15.116176] Linux agpgart interface v0.103
[ 15.187261] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 15.191765] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> Link[LNKb] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 15.191868] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 15.192974] [drm] Initialized vboxvideo 1.0.0 20090303 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 16.400356] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[ 18.504079] hrtimer: interrupt took 5688905 ns
[ 20.854385] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[ 21.494097] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6939610), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 21.496024] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf632b210), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 21.525255] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6243210), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 21.549142] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf632b210), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 21.561228] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6243e10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 22.904680] eth0: no IPv6 routers present
[ 23.992132] eth1: no IPv6 routers present
[ 26.851799] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf5508610), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 33.102276] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 33.150174] ISO 9660 Extensions: RRIP 1991A
[ 47.890647] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf5bf8410), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 634.775117] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6283c10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 1811.334998] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf54c2610), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 2852.561860] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf71f7410), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 3450.227224] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6283c10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
[ 4507.705074] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6939210), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)
croot@croot-VirtualBox:~$
```

2. Affichez les dix premières lignes de la sortie de **dmesg** avec la commande⁴

dmesg | cat -n | head

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ dmesg | cat -n | head
1 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
2 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
3 [ 0.000000] Linux version 2.6.35-22-generic (buildd@rothera) (gcc version 4.4.5 (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu4)) #33-Ubu
ntu SMP Sun Sep 19 20:34:50 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.35-22.33-generic 2.6.35.4)
4 [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
5 [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
6 [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
7 [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (reserved)
8 [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
9 [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff0000 - 0000000040000000 (ACPI data)
10 [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000040000000 - 000000001000000000 (reserved)
croot@croot-VirtualBox:~$
```

³ Si vous voulez savoir à quoi sert cette commande, jetez un coup d'œil à la page manuelle

⁴ La commande cat ne fait qu'ajouter des numéros sur les lignes

3. Affichez les dix dernières lignes de la sortie de **dmesg**

dmesg || **cat -n** || **tail**

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ dmesg | cat -n | tail  
459 [ 23.992132] eth1: no IPv6 routers present  
460 [ 26.851799] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf5508610), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
461 [ 33.102276] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3  
462 [ 33.150174] ISO 9660 Extensions: RRIP 1991A  
463 [ 47.890647] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf5bf8410), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
464 [ 634.775117] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6283c10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
465 [ 1811.334998] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf54c2610), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
466 [ 2852.561860] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf71f7410), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
467 [ 3450.227224] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6283c10), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
468 [ 4507.705074] VBoxGuest: VBoxGuestCommonGuestCapsAcquire: pSession(0xf6939210), OR(0x0), NOT(0xffffffff), flags(0x0)  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

APPLICATION : Ecrire une seule commande qui permet d'afficher à la suite les 15 premières lignes et les 20 dernières lignes de la sortie de **dmesg**. Ces lignes doivent être numérotées. Astuce : le point-virgule permet de mettre deux commandes sur la même ligne.

Commandes Cut / Paste

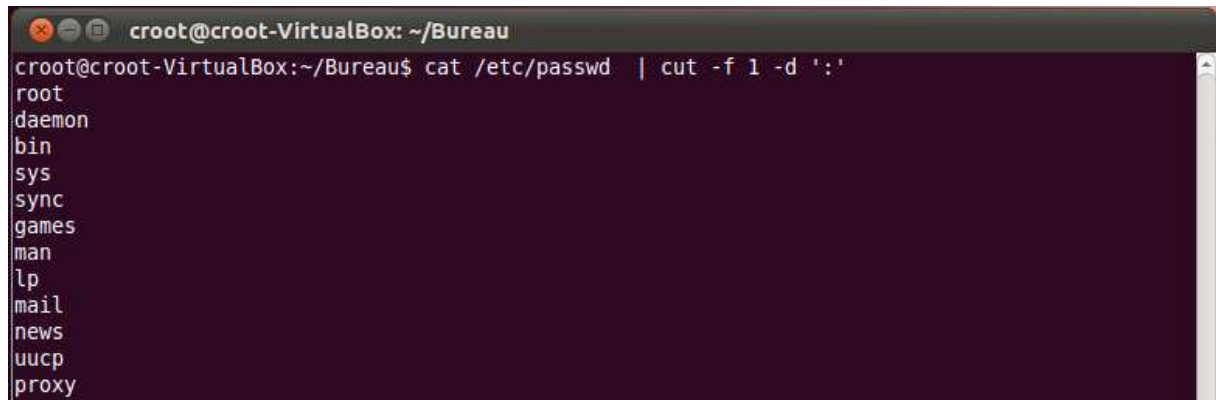
La commande **cut** permet d'extraire des colonnes dans un fichier composé de champ avec un caractère séparateur. La commande **paste** permet de faire le contraire : créer un fichier avec des champs en collant les fichiers les à côté des autres.

4. Cut (couper les données en colonnes)
- Lisez la page manuelle de la commande **cut** puis dites quelle est la signification des colonnes :
 - d**
 - f**
 - Affichez le fichier **/etc/passwd** en utilisant la commande **cat**

```
croot@croot-VirtualBox: ~/Bureau  
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh  
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh  
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh  
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh  
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh  
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh  
syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false  
messagebus:x:102:105::/var/run/dbus:/bin/false  
avahi-autoipd:x:103:108:Avahi autoip daemon,,:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false
```

- c. Affichez la liste des utilisateurs en extrayant la première colonne de **/etc/passwd** et utilisant le séparateur deux-points « : »

```
cat /etc/passwd | cut -f 1 -d ':'
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~/Bureau
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau$ cat /etc/passwd | cut -f 1 -d ':'
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
```

- d. Affichez les colonnes 1 et 7 avec la commande (option -f 1,7)

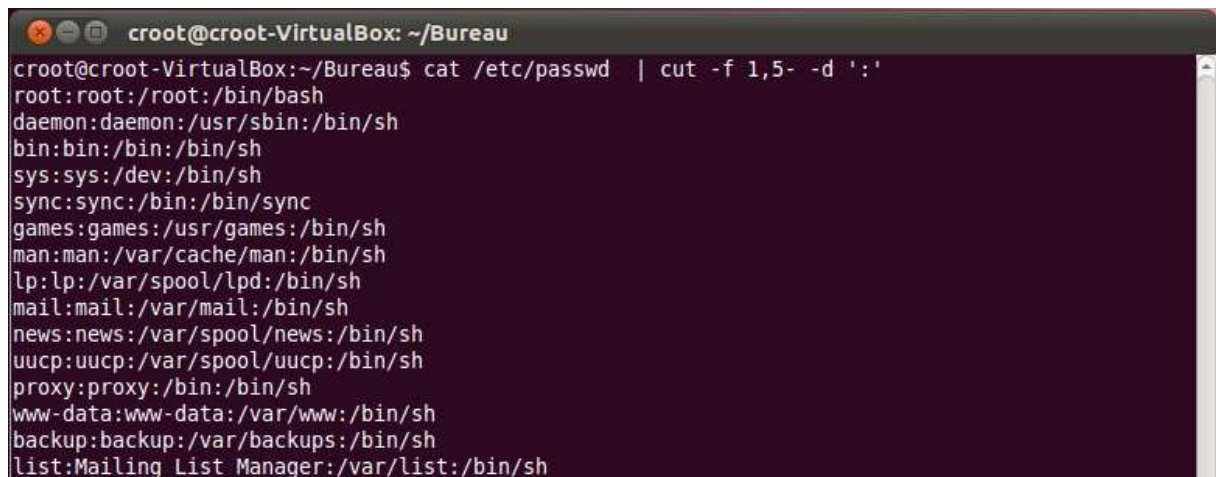
```
cat /etc/passwd | cut -f 1,7 -d ':'
```

- e. Affichez les colonnes 1 à 4 et la colonne 7 avec la commande suivante :

```
cat /etc/passwd | cut -f 1-4,7 -d ':'
```

- f. Affichez la colonne 1 ainsi que les colonnes à partir de la 5^{ème} en tapant la commande :

```
cat /etc/passwd | cut -f 1,5- -d ':'
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~/Bureau
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau$ cat /etc/passwd | cut -f 1,5- -d ':'
root:root:/root:/bin/bash
daemon:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:bin:/bin:/bin/sh
sys:sys:/dev:/bin/sh
sync:sync:/bin:/bin/sync
games:games:/usr/games:/bin/sh
man:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:mail:/var/mail:/bin/sh
news:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:backup:/var/backups:/bin/sh
list:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
```

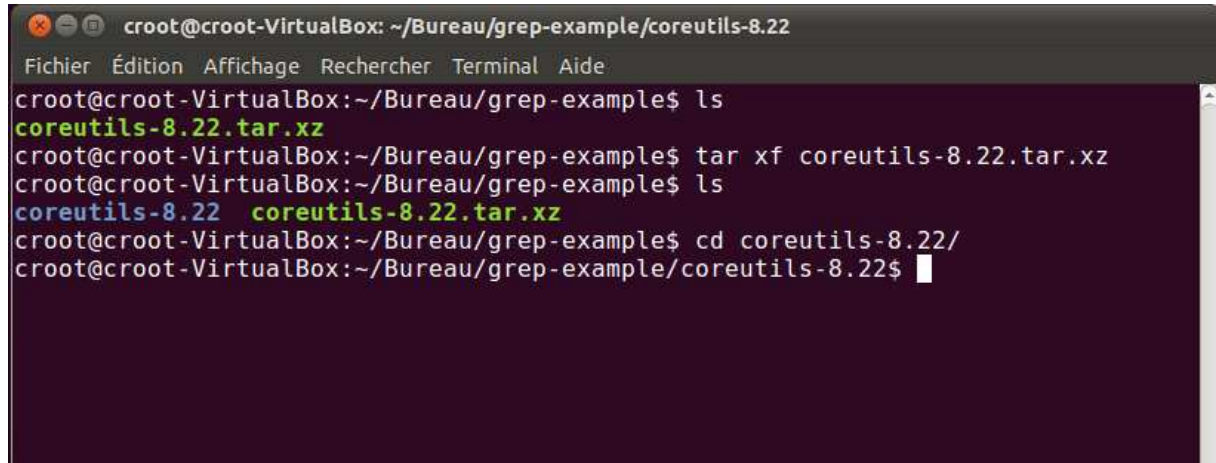
EXERCICE 5 : Recherche de texte avec la commande grep

La commande **grep** recherche des chaînes de caractères dans du texte (dans un fichier, un pipe ou une arborescence). Lorsque la chaîne de caractères en question est trouvée, par défaut, **grep**

affiche la ligne correspondante. Le but de cet exercice est de pratiquer quelques options de **grep**. Récupérez le package **coreutils-8.22.tar.xz**⁵ fournit avec le TP.

1. Décompressez le package avec la commande suivante, puis entre dans le répertoire résultante :

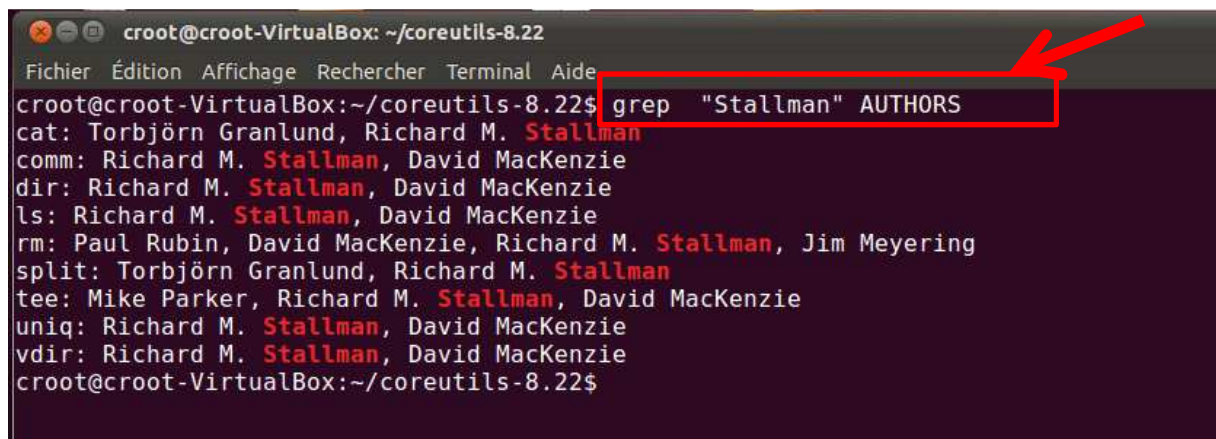
```
tar xvf coreutils-8.22.tar.xz
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~/Bureau/grep-example/coreutils-8.22
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau/grep-example$ ls
coreutils-8.22.tar.xz
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau/grep-example$ tar xf coreutils-8.22.tar.xz
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau/grep-example$ ls
coreutils-8.22  coreutils-8.22.tar.xz
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau/grep-example$ cd coreutils-8.22/
croot@croot-VirtualBox:~/Bureau/grep-example/coreutils-8.22$
```

2. Recherchez les commandes du package sur lesquelles Richard Stallman a participé en tant qu'auteur en cherchant dans le fichier **AUTHORS** les lignes qui contiennent le mot "**Stallman**" dans en tapant la commande suivante :

```
grep "Stallman" AUTHORS
```



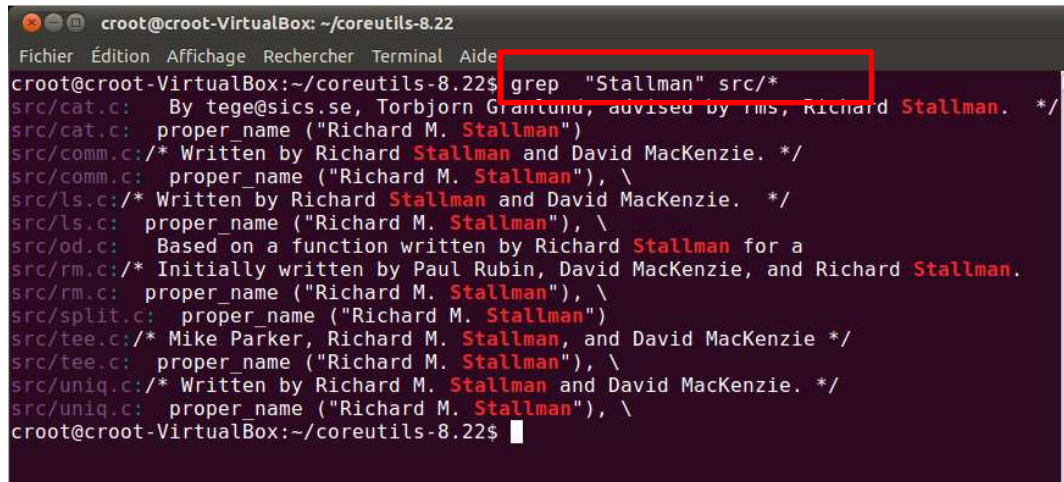
```
croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$ grep "Stallman" AUTHORS
cat: Torbjörn Granlund, Richard M. Stallman
comm: Richard M. Stallman, David MacKenzie
dir: Richard M. Stallman, David MacKenzie
ls: Richard M. Stallman, David MacKenzie
rm: Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman, Jim Meyering
split: Torbjörn Granlund, Richard M. Stallman
tee: Mike Parker, Richard M. Stallman, David MacKenzie
uniq: Richard M. Stallman, David MacKenzie
vdir: Richard M. Stallman, David MacKenzie
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$
```

3. Remplacez dans la question précédente "**Stallman**" par "**stallman**" ? Que peut-on en déduire par rapport à la sensibilité à la casse de la commande **grep**?
4. Regarder dans la page manuelle de **grep** le rôle de l'option **-i** puis utilisez le mot "**stallman**" pour rechercher la liste des commandes sur lesquelles Richard Stallman est un auteur.

⁵ Il est fourni en même temps que ce TP ou bien vous pourrez le télécharger ici <http://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-8.22.tar.xz>

- Recherchez le nom de Richard Stallman dans tous les fichiers sources en tapant la commande suivante :

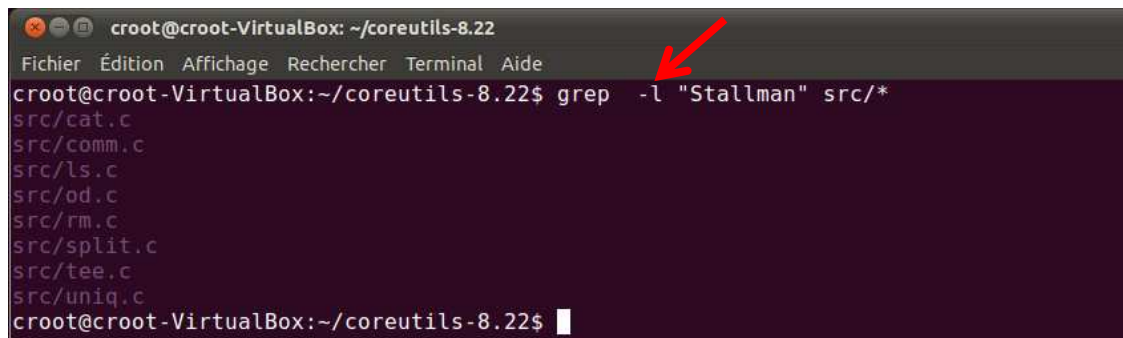
```
grep "Stallman" src/*
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$ grep "Stallman" src/*
src/cat.c: By tege@sics.se, Torbjorn Granlund, advised by rms, Richard Stallman. */
src/cat.c: proper_name ("Richard M. Stallman")
src/comm.c: /* Written by Richard Stallman and David MacKenzie. */
src/comm.c: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/ls.c: /* Written by Richard Stallman and David MacKenzie. */
src/ls.c: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/od.c: Based on a function written by Richard Stallman for a
src/rm.c: /* Initially written by Paul Rubin, David MacKenzie, and Richard Stallman.
src/rm.c: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/split.c: proper_name ("Richard M. Stallman")
src/tee.c: /* Mike Parker, Richard M. Stallman, and David MacKenzie */
src/tee.c: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/uniq.c: /* Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie. */
src/uniq.c: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$
```

- Utilisez l'option **-l** pour affichez la liste des fichiers sources contenant le nom de Richard Stallman en tapant la commande suivante :

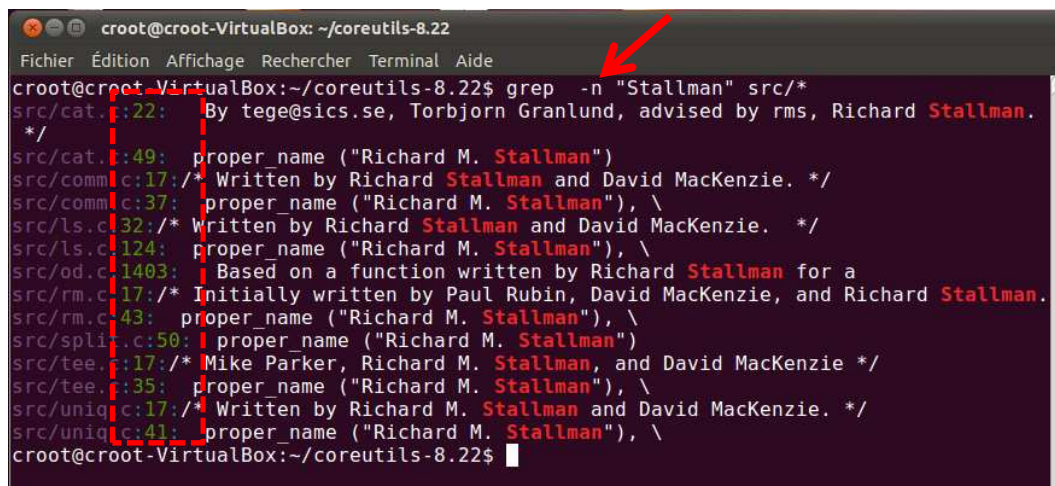
```
grep -l "Stallman" src/*
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$ grep -l "Stallman" src/*
src/cat.c
src/comm.c
src/ls.c
src/od.c
src/rm.c
src/split.c
src/tee.c
src/uniq.c
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$
```

- Utilisez l'option **-n** pour afficher le numéro des lignes dans les codes sources où se trouve le nom de Richard Stallman en tapant la commande suivante :

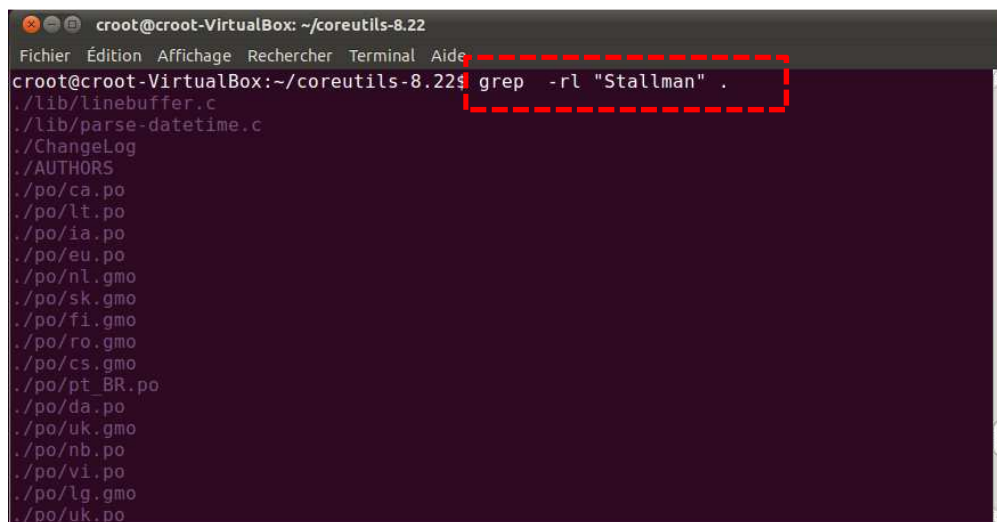
```
grep -n "Stallman" src/*
```

A terminal window titled 'croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22'. The command 'grep -n "Stallman" src/*' is entered. The output shows several lines from source files, all containing the name 'Stallman'. A red arrow points to the command line, and a red dashed box highlights the output lines. The terminal window has a menu bar with 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', 'Rechercher', 'Terminal', and 'Aide'.

```
croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$ grep -n "Stallman" src/*
src/cat.c:22: By tege@sics.se, Torbjorn Granlund, advised by rms, Richard Stallman.
*/
src/cat.c:49: proper_name ("Richard M. Stallman")
src/comm.c:17:/* Written by Richard Stallman and David MacKenzie. */
src/comm.c:37: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/ls.c:32:/* Written by Richard Stallman and David MacKenzie. */
src/ls.c:124: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/od.c:1403: Based on a function written by Richard Stallman for a
src/rm.c:17:/* Initially written by Paul Rubin, David MacKenzie, and Richard Stallman.
src/rm.c:43: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/split.c:50: proper_name ("Richard M. Stallman")
src/tee.c:17:/* Mike Parker, Richard M. Stallman, and David MacKenzie */
src/tee.c:35: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
src/uniq.c:17:/* Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie. */
src/uniq.c:41: proper_name ("Richard M. Stallman"), \
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$
```

8. L'option **-r** permet de faire une récursive sur tous les fichiers dans un répertoire ainsi que tous ses sous-répertoires. Utilisez l'option **-r** pour affichez la liste des fichiers dans le répertoire contenant le nom de Richard Stallman en tapant la commande suivante :

grep -rl "Stallman" .

A terminal window titled 'croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22'. The command 'grep -rl "Stallman" .' is entered. The output shows a list of files in the current directory and subdirectories that contain the name 'Stallman'. A red dashed box highlights the command line. The terminal window has a menu bar with 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', 'Rechercher', 'Terminal', and 'Aide'.

```
croot@croot-VirtualBox: ~/coreutils-8.22
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$ grep -rl "Stallman" .
./lib/linebuffer.c
./lib/parse-datetime.c
./ChangeLog
./AUTHORS
./po/ca.po
./po/lt.po
./po/ia.po
./po/eu.po
./po/nl.gmo
./po/sk.gmo
./po/fl.gmo
./po/ro.gmo
./po/cs.gmo
./po/pt_BR.po
./po/da.po
./po/uk.gmo
./po/nb.po
./po/vi.po
./po/lg.gmo
./po/uk.po
croot@croot-VirtualBox:~/coreutils-8.22$
```

9. Testez les commandes suivantes et dites ce qu'elles font :

- grep -rn "Stallman" src/***
- grep -rl "Stallman" src/***
- grep -ir "Stallman" src**
- grep -C 2 "Stallman" src/***
- grep -c "Stallman" src/***
- grep --help**

APPLICATION :

Ecrire une seule commande qui compte le nombre de commandes dans le package coreutils qui contiennent au moins une fois le message "Permission denied"

EXERCICE 5 : Expressions régulières et commande **grep**

La commande **grep** peut rechercher plus que des chaînes de caractères fixées comme "Stallman", mais aussi un ensemble de chaînes de caractères partageant une propriété. Ces propriétés sont exprimées à l'aide des **expressions régulières**. Une expression régulière est une formule construite à partir de **méta caractères** pour définir un ensemble de texte.

Le tableau suivant présente quelques méta caractères disponibles pour **grep** :

Méta-caractère	Signification	Exemple
.	(point) Un seul caractère quelconque	Exemple : battre. Décrit l'ensemble battrea, battreb, ..., battre1, battre2, ...
*	Répétition, zéro ou plusieurs fois, du caractère précédent.	Exemple : ab* représente l'ensemble {a, ab, abb, abbb, ...}
+	Répétition (au moins une fois) du caractère précédent.	Exemple : ab+ représente l'ensemble {ab, abb, abbb, ...}
?	l'élément précédent est facultatif.	Exemple : ab?c représente l'ensemble {ac, abc, ...}
^	Début de ligne.	Exemple : ^a représente toutes les lignes qui commencent par 'a'
\$	Fin de ligne.	Exemple : a\$ représente toutes les lignes qui finissent par 'a'
[...]	Un caractère parmi la liste ou intervalle spécifiées	[abcd] Représente l'ensemble {a, b, c, d} ; [a-z] Représente l'ensemble {a, b, c, d}
[^...]	Un caractère qui n'est pas dans l'ensemble spécifié par la liste	[^ab] Tous les caractères sauf a et b

Assurez-vous d'avoir le dictionnaire français dans le fichier **liste.de.mots.francais.frgut.txt**⁶ qui est fourni en même temps que ce TP.

1. Début de ligne ^ (chapeau ou accent circonflexe)
 - a. Comptez le nombre de mots français commençants par la lettre "a" en tapant la commande suivante⁷ :

```
grep "^a" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c
```

⁶ Récupérez le dictionnaire contenant la liste des mots français
<http://www.pallier.org/ressources/dicofr/liste.de.mots.francais.frgut.txt>

⁷ Si vous voulez voir les mots en questions enlevez le -c à la fin de la commande

```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ grep "^a" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c
24295
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b. Afficher les mots de la langue française commençant par les lettres « abc » en tapant la commande suivante :

```
grep "^abc" liste.de.mots.francais.frgut.txt
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ grep "^abc" liste.de.mots.francais.frgut.txt
abc0s
croot@croot-VirtualBox:~$
```

2. La fin de ligne \$ (dollar)

- a. Comptez le nombre de mots français se terminant par les lettres "ail" en tapant la commande suivante :

```
grep "ail$" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ grep "ail$" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c
40
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b. Quels sont les mots français se terminant par les lettres "zz" ?
c. **Application :** quel est la commande pour afficher les lignes non vide d'un fichier ? Indice regardez l'option **-v** de **grep**

3. Un seul caractère quelconque « . » (point)

- a. Afficher les mots français de deux lettres commençant par la lettre « a » en tapant la commande suivante :

```
grep -i ^a.$ liste.de.mots.francais.frgut.txt
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ grep -i ^a.$ liste.de.mots.francais.frgut.txt
ah
ai
a
an
as
au
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b. Ecrire la commande qui vous permet d'afficher les mots français de trois lettres commençant par la lettre « **c** » et se terminant par la lettre « **n** »
 - c. Ecrire la commande qui vous permet d'afficher tous les mots français de trois lettres
4. Un caractère répétés plusieurs fois **+** (plus⁸) et ***** (étoile)
 - a. Affichez la liste des mots français commençant par **a** la lettre a suivi d'au moins une fois la lettre **b** en tapant la commande suivante :

grep -E -i ^ab+ liste.de.mots.francais.frgut.txt

```

croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ grep -E "^ab+" liste.de.mots.francais.frgut.txt | head
abaissa
abaissable
abaissables
abaissai
abaissaient
abaissais
abaissait
abaissomes
abaissant
abaissante
croot@croot-VirtualBox:~$

```

- b. Affichez la liste des mots français commençant par **a** la lettre a suivi d'au moins deux fois la lettre **b** en tapant la commande suivante :

grep -E -i ^abb+ liste.de.mots.francais.frgut.txt

```

croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ grep -E "^abb+" liste.de.mots.francais.frgut.txt
abbatial
abbatiale
abbatiales
abbatiaux
abbaye
abbayes
abb
abb's
abbesse
abbesses
abbeyvillien
abbeyvillienne
abbeyvilliennes
abbeyvilliens
croot@croot-VirtualBox:~$

```

- c. **Application** : Combien de mots français contiennent la lettre **p** au moins une fois ?
 - d. Affichez la liste des mots français commençant par **a** la lettre a suivi éventuellement de la lettre **b** en tapant la commande suivante :

grep -E -i ^ab* liste.de.mots.francais.frgut.txt

⁸ Le méta caractère + étend une extension il est nécessaire d'utiliser l'option -E de grep

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide  
croot@croot-VirtualBox:~$ grep -E "^ab*" liste.de.mots.francais.frgut.txt | head  
a  
abaissa  
abaissable  
abaissables  
abaissai  
abaissaient  
abaissais  
abaissait  
abaissomes  
abaissant  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- e. Que signifie l'expression régulière suivante **"u.*g.*b.*"** ? Exécutez le dans une commande sur le fichier dictionnaire.
5. Ensemble de caractères **[]** (crochets)
- a. Affichez le nombre de mots français commençant par **z** ou par **w** ou par **x** en tapant la commande suivante :

```
grep "^[zwx]" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide  
croot@croot-VirtualBox:~$ grep -E "^[xzw]" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c  
1049  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b. Affichez le nombre de mots français commençant par **z** ou par **w** ou par **x** suivi d'un des caractères **l** ou **a** ou **t** en tapant la commande suivante :

```
grep "^[zwx][lat]" liste.de.mots.francais.frgut.txt -c
```

EXERCICE 6 : Travail Personnel

Cet exercice est à faire à la maison par les étudiants mais obligatoire car la connaissance de ces éléments est considérée comme acquise. Lisez ce tutoriel sur l'éditeur vi et répondez aux questions suivantes :

1. Comment ouvre-t-on un fichier texte avec vi ?
2. Comment crée-t-on un fichier texte avec vi ?
3. Comment quitte-t-on vi ?
4. Comment ajoute-t-on un texte dans un fichier ?
5. Comment supprime-t-on un texte dans un fichier ?
6. Comment recherche-t-on un texte dans un fichier ?
7. Comment remplace-t-on un fichier par un autre ?

AUTO-EVALUATION

Pour les actions de remédiation demandez à votre prof de TP ce qu'il faut faire en plus pour acquérir les compétences que vous n'avez pas encore.

Compétence	OUI	NON	Action de remédiation si non
Savez-vous utiliser la commande cat pour afficher le contenu d'un fichier ?			
Savez-vous afficher du texte avec la commande echo ?			
Savez-vous rediriger la sortie standard d'une commande vers un fichier ? La sortie des erreurs ?			
Savez-vous utiliser les tubes pour enchaîner des traitements sur plusieurs commandes ?			
Savez-vous utiliser les commandes : more et less pour contrôler la sortie d'une commande ?			
Savez-vous rechercher du texte dans un fichier avec la commande grep ?			
Savez-vous déchiffrer une expression régulière ?			
Savez-vous utiliser les expressions régulières avec la commande grep ?			
Savez-vous utiliser l'éditeur de texte nano ?			
Savez-vous faire une utilisation basique de vi ?			

ALLER PLUS LOIN

1. <http://aral.iut-rodez.fr/fr/sanchis/enseignement/bash/ar01s05.html>